

CODERHOUSE

Programación Backend III: Testing y Escalabilidad Backend

PROGRAMA DEL CURSO



**Educación digital
para el mundo real.**



Modalidad CoderFlex

La experiencia de aprender combinando encuentros prácticos en vivo con material teórico asincrónico pensado para que puedas adaptar el proceso de aprendizaje a tu vida.

¿Cómo Funciona?

- **Modalidad híbrida.** En Flex tendrás clases prácticas en vivo y además, contarás con lecciones autoasistidas, donde encontrarás el material asincrónico y trabajar la teoría a tu ritmo y luego llevarla a la práctica con expertos de la industria.
- **Obtén un certificado del curso.** Tu recorrido será evaluados por expertos. Aprobando el proyecto final obtendrás un certificado del curso reconocido por la industria para demostrar tus habilidades.
- **Avanza en tu carrera.** Nuestra metodología está centrada en Aprendizaje basado en Proyecto, por lo que podrás utilizar tus nuevas habilidades adquiridas en tu trabajo actual o para conseguir un nuevo empleo.



Acerca del curso

En este curso aprenderás a dominar conceptos avanzados sobre el desarrollo backend en Node.js, abordando una amplia gama de temas. Desde mocks hasta optimización con normalización, explorarás versionado, gestión de paquetes, logs, debug, y profiling para optimizar el rendimiento. Te adentrarás en la escalabilidad con clusters y kubernetes, el enfoque se centra en la configuración, seguridad y documentación de API REST. El programa incluye testing exhaustivo, desde pruebas unitarias hasta evaluación avanzada de funcionalidades, y se sumerge en frameworks como NEST. Finaliza con prácticas integradoras para desplegar aplicaciones en la nube de manera productiva.



Perfil profesional

Al finalizar el curso de Programación Backend podrás:

- ✓ Realizar pruebas exhaustivas y monitoreo de aplicaciones REST.
- ✓ Implementar estrategias de optimización, incluyendo normalización, Gzip y manejo de logs.
- ✓ Manejar la gestión de versiones y paquetes en entornos Node.js.
- ✓ Configurar y asegurar aplicaciones, enfocándose en la seguridad del backend.
- ✓ Desarrollar pruebas unitarias y pruebas avanzadas de funcionalidades.
- ✓ Utilizar y comprender el funcionamiento de Clusters para la escalabilidad.
- ✓ Aplicar prácticas de desarrollo con frameworks como NEST.
- ✓ Documentar APIs REST de manera efectiva.
- ✓ Desplegar y administrar aplicaciones en entornos en la nube, incluyendo product cloud environments.

Características generales



Modalidad

Flex



Duración

(8 semanas)



Nivel de dificultad

Avanzado

Inicial: No requiere de conocimientos previos en la disciplina para iniciar la cursada.

Intermedio: requiere de un conocimiento básico o experiencia previa mínima en la disciplina.

Avanzado: requiere de sólidos conocimientos o experiencias previas en la disciplina.



Dedicación

Alta

Baja: requiere de mínima de una carga de trabajo semanal promedio de 2 horas por fuera de la cursada.
Moderada: requiere de mínima de una carga de trabajo semanal promedio de 4 horas por fuera de la cursada.
Alta: requiere de mínima de una carga de trabajo semanal promedio de 6 horas por fuera de la cursada.

Pre-requisitos



Conocimientos previos

Para cursar este programa avanzado, se espera que los estudiantes tengan una comprensión sólida de los conceptos fundamentales de JavaScript y el entorno Node.js. Se requieren conocimientos previos en el desarrollo backend, incluyendo el manejo de APIs REST y manejo de datos. Es necesario que se tenga experiencia con conceptos de servidores, así como nociones básicas de seguridad informática. Se recomienda realizar previamente el curso "Diseño y Arquitectura Backend" para un aprendizaje más eficiente.



Requerimientos técnicos

Requisitos mínimos: 8 GB de RAM, procesador de cuatro núcleos, GPU de 2 GB de RAM.

Requisitos recomendados: 16 gb de RAM, procesador de ocho núcleos, GPU de 4 gb de RAM. Debe considerarse que se ejecutarán emuladores junto al IDE.

Metodología de aprendizaje

La experiencia de aprender a partir de unidades temáticas combinando encuentros prácticos y en vivo con material teórico y práctico asincrónico, pensado para que puedas adaptar el proceso de aprendizaje a tu vida.

- ✓ 1 clase en vivo semanal de 2 horas
- ✓ Unidades de contenidos donde encontrarás material audiovisual on-demand, disponible en nuestra plataforma para acceder en cualquier momento (videos, infografías, actividades gamificadas y ejercitaciones)



Contenido Asincrónico

Este material, compuesto por videos, podcast, desafíos y actividades interactivas, se encuentra disponible de manera asincrónica (puedes acceder a cualquier hora y las veces que quieras). Te sugerimos visualizarlo y realizar las actividades cada semana antes de la clase en vivo.



Clases prácticas en vivo

Tendrás una clase en vivo semanal de dos horas. En este encuentro de carácter práctico, se profundizará el contenido teórico con ejemplos, buenas prácticas e instancias de intercambio colaborativo. El objetivo es consolidar los conocimientos adquiridos y aplicarlos en la elaboración de un proyecto integrador final.



Proyecto final

Durante tu recorrido aprenderás a partir de la elaboración progresiva de un proyecto mediante entregas parciales y una entrega final de carácter integrador.

Te presentamos el recorrido dividido en 8 unidades:

01

Manejo de Process y Variables de Entorno en Node.js

- ✓ Fundamentos del Objeto Process y Manejo de Variables de Entorno
- ✓ Child Processes y Gestión de Eventos en Process
- ✓ Cierre y Aplicación Práctica

Optimización y Testing en Backend

- ✓ Fundamentos de Testing y Optimización
- ✓ Estrategias Avanzadas de Optimización y Manejo de Errores
- ✓ Aplicaciones Prácticas y Configuración de Entornos

02

Gestión y Optimización de Versiones y Rendimiento en Backend

- ✓ Gestión de Versiones y Paquetes en Node.js
- ✓ Logging y Manejo de Rendimiento
- ✓ Testing de Performance
- ✓ Testing Avanzado y Escalabilidad

03

Gestión de Contenedores y Escalabilidad

- ✓ Introducción a Clusters y Escalabilidad
- ✓ Contenedores con Docker
- ✓ Orquestación de Contenedores con Kubernetes
- ✓ Seguridad y Gestión de Imágenes en DockerHub

Seguridad y Documentación en Backend

- ✓ Principios de Seguridad en Desarrollo Backend
- ✓ Documentación de API con Swagger
- ✓ Aplicación Práctica y Ejercicios

Pruebas y Escalabilidad en Backend

- ✓ Fundamentos de Testing Unitario y Avanzado
- ✓ Testing de Integración y Funcional
- ✓ Estrategias Avanzadas de Testing y Escalabilidad

Desarrollo Backend con NestJS

- ✓ Introducción y Configuración de NestJS
- ✓ Arquitectura y Componentes Principales de NestJS
- ✓ Autenticación y Seguridad en NestJS
- ✓ Testing y Escalabilidad

Práctica Integradora y Despliegue de Aplicaciones Backend

- ✓ Práctica Integradora Backend
- ✓ Despliegue de Aplicaciones Backend
- ✓ Optimización y Escalabilidad en Backend

CODERHOUSE

www.coderhouse.com



Coderhouse se reserva el derecho de modificar este programa, o cualquiera de los componentes del curso, cuando lo considere necesario a fin de generar mejoras o actualizaciones.